

Plano 9:

Água

De Solvente Universal à Material Universal



Imagem: Istock - Irina Strelnikova



Perguntas Essenciais

- a) O que é a água?
- b) É verdade que a água é um solvente universal?
- c) Como a água pode gerar energia?
- d) Qual a força de uma massa de água?

Palavras Chave

Água, Química, Solvente, Interações Intermoleculares, Hidrostática, Polaridade, Velocidade Atrito, Investigação Científica.

Objetivo pedagógico geral:

Aprofundar seus conhecimentos sobre o material água, como está presente no nosso dia a dia, quais são as suas funcionalidades e contribuições sob uma perspectiva matemática e científica.

Duração

4 encontros de 45 minutos



Imagem: Istock - syafak



Série de ênfase: Ensino Médio - 1º Ano

Socioemocional

**Criatividade, Autonomia
Responsabilidade**

Linguagens e suas tecnologias

EM13MAT301: Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Ciências da Natureza

EM13CNT101: Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

HABILIDADES BNCC

Visão geral da lição:

Você já reparou em como a água está presente na sua vida? Desde o copo d'água que bebemos, o jardim que irrigamos, o sistema de esgoto, as grandes embarcações, o curso dos rios e até a condução de eletricidade, qual é o papel da água em todas essas situações? Nesta lição, seus alunos vivenciam experimentos que atestam propriedades da água e extrapolam essas propriedades a situações cotidianas com o objetivo de construir uma pista de corrida para barcos de papel produzidos nesse plano.

Encontro 1

45min

Investigando as Propriedades da Água

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explorar as propriedades da água em diferentes contextos a partir de uma dinâmica de rotação por estações de experimentos envolvendo a água.

ATIVIDADE 1

Investigando as Propriedades da Água

A rotação por estações consiste na organização de 4 estações a serem vivenciadas em sequência mas que independem da ordem que a sequência é iniciada, ou seja, uma estação não pode ser pré-requisito para a próxima. Nessa atividade, as estações são:

I. Polaridade de água: selecione dois balões para a essa atividade e, com auxílio da tesoura (ou de um estilete/agulha/alfinete), faça um furo bem discreto em um dos balões. O balão que não foi furado deve ser preenchido com ar - deixe os estudantes cuidarem disso - e, quando feito, o balão furado deve ser enchido com água, de modo que os alunos impedem que haja um vazamento imediato. Com os balões prontos, os estudantes devem atritar no cabelo ou na roupa, o balão com ar e, em seguida, deixar que vaze um fino filete de água do balão com esse material. Distanciando o balão com água da mesa e deixando que a água seja descartada em um recipiente adequado, aproxime o balão atritado do filete de água e veja o que acontece. O objetivo dessa estação é possibilitar a visualização prática de a água tem polos!

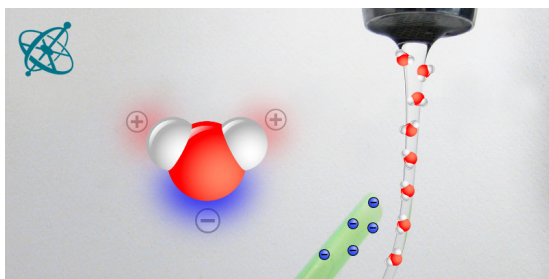


Imagem: cienciaacao.org

II. Condutibilidade da água salina: prepare na estação 4 copos descartáveis transparentes, se possível. Deixe disponível uma garrafa com água da torneira e um recipiente com sal de cozinha e uma colher de chá para servir. Utilizando os itens 17 e 19 da MakerBox, monte um sistema que permita chegar ao arranjo a seguir:

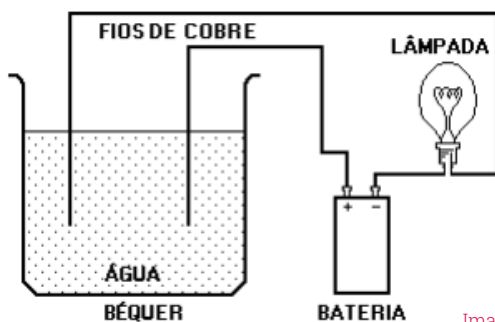


Imagem: profpc.com.br/

PONTO ZERO (opcional)

Pré-requisitos para esse plano

Conceitos que são necessários para atividade:

- Noções sobre as forças atuantes na física clássica;
- Noções de atrito;
- Noções de interações intermoleculares;
- Compreensão sobre densidade;
- Entendido sobre condutibilidade, polaridade e capilaridade;
- Cálculo e aplicação da velocidade e da aceleração;
- Noções de aerodinâmica.

MATERIAIS

Itens Makerbox:

- 10;
- 11;
- 12;
- 17;
- 19;
- 21;
- 29;
- 30;
- 35;
- 39;
- 40;
- 41.

Materiais Básicos:

- | | |
|------------------|---------------------|
| • MakerBox; | • Copo descartável; |
| • Cartolina; | • Balão; |
| • Papelão; | • Canetinhas; |
| • Mangueira; | • Papel toalha; |
| • Tesoura; | • Sal de cozinha; |
| • Fita adesiva; | • Óleo de cozinha; |
| • Fita isolante; | • Fita dupla face. |

Materiais Alternativos:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| • Papelão; | • Canetinhas; |
| • Garrafas PET; | • Papel toalha; |
| • Cola; | • Fio de cobre coberto condutor; |
| • Tesouras; | • LEDs; |
| • Fita adesiva; | • Óleo de cozinha; |
| • Fita isolante; | • Fita dupla face. |
| • Copo descartável; | |
| • Balão; | |

SUAS ANOTAÇÕES

Com o sistema bateria - LED - fios de cobre montado, oriente para que os alunos organizem os 4 copos e façam a seguinte distribuição: copo 1 - apenas água; copo 2 - água + 1 colher de chá de sal; copo 3 - água + 3 colheres de chá de sal; copo 4 - água + 5 colheres de chá de sal. Depois da montagem dos 4 copos, peça aos estudantes que mergulhem seus sistemas nos recipientes e anotem o que observaram em cada copo em relação ao brilho do LED.

III. Capilaridade: para observarmos a capilaridade, será necessário água, papel toalha, 5 copos e 5 canetinhas coloridas de cores diferentes. Os estudantes devem adicionar uma pequena quantidade de água (aproximadamente 150 mL) em cada copo e, em seguida, abrir as canetinhas para acessarem a “carga de tinta” em cada uma. Com essa carga em mãos, os estudantes devem adicionar a carga à água, mexendo e não deixando nenhum resíduo sólido. Em seguida, os estudantes devem fazer rolos com as folhas de papel toalha, e utilizá-las para conectar os copos entre si.



Imagem: babysits.com.br

IV. Densidade: para esta estação você deve disponibilizar para os estudantes o óleo de cozinha e uma garrafa com água, além de um recipiente transparente com tampa. Peça que os estudantes adicionem os dois líquidos na ordem em que preferirem e, em seguida, chacoalhem o recipiente a fim de garantir que ambos estejam “misturados”. Em seguida, peça para que eles deixem o recipiente em repouso e anotem o que observarem em relação à disposição dos líquidos antes e depois de chacoalhar o recipiente.

Cada estação deve funcionar pelo tempo médio de 6 minutos.

ATIVIDADE 2

Discussão

Nos minutos restantes desse encontro, peça que os estudantes compartilhem o que observaram em cada estação e quais são as características que podem ser atribuídas à água até o momento.

Encontro 2



45min

Aerodinâmica e Modelos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar o que caracteriza a aerodinâmica em modelos de carros e navegações e construir um protótipo utilizando materiais diversos.

ATIVIDADE 1

Aprendendo sobre aerodinâmica

Nessa atividade, os estudantes devem identificar o que significa a aerodinâmica em um meio de transporte como um carro. Para isso, comece com a análise da estrutura de um carro de fórmula 1 e compare esse carro com um carro regular, que seja popular e faça sentido para os estudantes. A partir da exposição das imagens dos dois carros, peça que os alunos:

- I.** Determine a funcionalidade de cada carro.
- II.** Identifique qual é o ponto de maior relevância para cada veículo.
- III.** Identifique quais são as principais diferenças entre os dois.
- IV.** Faça uma busca nas características de cada veículo que corroborem com suas funcionalidades.

ATIVIDADE 2

Ampliando os conhecimentos

No segundo momento desse encontro, peça que os estudantes analisem agora estruturas referentes à embarcações, que navegam na água. Solicite os seguintes tópicos:

- a)** Um exemplo de embarcações de pequeno, médio e grande porte;
- b)** Uma característica que todas têm em comum;
- c)** A explicação para que não afundem na água.

Logo após a discussão acima, distribua os estudantes em grupos de até 5 integrantes para que possam começar a 3ª atividade.

ATIVIDADE 3

Prototipando o meu barco de papel

A última atividade desse encontro consiste no início do protótipo de um barco de papel. Existe um modelo clássico que pode já ter sido executado por alguns estudantes, mas incentive-os a buscarem outras alternativas baseando-se nos itens discutidos nas atividades anteriores.

Sugestão:

se for possível, traga modelos em miniatura que você tem acesso e teste com os estudantes a velocidade de locomoção para fazer a atividade mais concreta.

Encontro 3

 45min

Mãos no Barco (e na pista!)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Concluir a criação do barco de papel e a prototipação e montagem para a pista de corrida de barcos.

ATIVIDADE 1

Finalizando o protótipo

Reúna os grupos estabelecidos no encontro passado e indique que esse é um momento para a finalização do protótipo do barco de papel a ser utilizado na corrida. É importante recomendar que os estudantes tenham mais de um barco, pois podem ocorrer acidentes no momento da corrida.

ATIVIDADE 2

Criando a pista

Nos mesmos grupos, indique os materiais da MakerBox de n°s 10, 11, 12, 21, 29, 30, 35, 39, 40 e 41, para serem utilizados como base da pista de corrida de barcos. Delimite algumas regras com os estudantes:

- a) Todas as pistas devem ter 1 metro de comprimento;
- b) Deve existir uma diferença de altura entre a largada e a chegada para que o barco seja impulsionado;
- c) O sistema que será preenchido com água deve ser feito de garrafa PET ou material similar;
- d) Os materiais da MakerBox são o suporte para o sistema.



[Youtube - Aprenda a fazer essa incrível pista de papelão - DIY DE PAPELÃO](#)

Proporcione até o fim da aula para montagem das pistas e finalização dos protótipos.

Encontro 4

 45min

RACE TIME

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Testar os protótipos de barquinhos de papel dos estudantes e as respectivas pistas concluídas.

ATIVIDADE 1

Seminários

Prepare os grupos para lançarem seus barcos e mensurarem a velocidade que o barquinho levou para percorrer a pista de 1 metro. Peça que cada grupo faça o lançamento 3 vezes com o mesmo protótipo.

ATIVIDADE 2

A Grande Discussão

Após os lançamentos, reúna os grupos e peça que eles indiquem quais foram os maiores acertos e os maiores erros em relação aos seus resultados. Depois dessa breve discussão, compartilhe os resultados dos grupos e faça um indicativo de qual foi o grupo mais bem sucedido. Proponha aos estudantes uma investigação comparativa em relação às outras pistas e barquinhos desenvolvidos para que respondam com mais argumentos os seguintes questionamentos:

1. O que poderia fazer para melhorar o meu barquinho?
2. O que poderia fazer para melhorar a minha pista?
3. Se a corrida fosse amanhã, o que eu faria de diferente?
4. Qual foi o principal fator de redução de velocidade no meu projeto?

